

Materials orals canònics per a la trajectòria de 10 minuts

Fonts canòniques utilitzades:

- /Users/alfre/Library/CloudStorage/OneDrive-TecnocampusMataro-Maresme/Doctorat/Tesis Doctoral/RepositorioGitHub/Preparació n documentación Plaza Profesor TecnoCampus/CV TecnoCampus/Versiones/cv-academic-tecnocampus-alfredo-rueda-unsain-v4.pdf
- /Users/alfre/Library/CloudStorage/OneDrive-TecnocampusMataro-Maresme/Doctorat/Tesis Doctoral/RepositorioGitHub/Preparació n documentación Plaza Profesor TecnoCampus/CV TecnoCampus/Documentación Tesis Doctoral/versión final plan de investigación.pdf
- IMPORTANTE_MANUAL_defensa-dsi-ports-sortida-hexagonal.pptx
- materials-orals-canonics-20-minuts.md
- REMARKABLE_materials-orals-canonics-20-minuts.pdf

Fonts públiques de contrast per a Vida Software:

- Speech Technology Magazine: VIDA Software Releases Native C++ and Java Natural Interaction APIs for Symbian OS.
- W3C Workshop on Multimodal Interaction: Natural Interaction for Multimodal Mobile Devices.
- Forum Nokia Consumer Applications: referència a Natural Interaction Platform, J2ME i Symbian OS.
- Google Patents: patent internacional W02007141498A1, User interfaces for electronic devices, assignada a Vida Software S.L.

Nota de versió: aquests materials són independents de la classe magistral de 20 minuts. La seva funció és donar suport a la primera part de la defensa de la plaça: trajectòria professional, acadèmica i científica. La presentació principal està limitada a 6 diapositives i a una durada aproximada de 10 minuts. Després del tancament hi ha quatre diapositives d'annex —A, B, C i D— que no formen part de la numeració 1-6 ni del temps principal: són material de reserva exclusiu per al torn de preguntes.

1. Guió oral complet imprimible

Temps total previst d'assaig: 9:00-9:20 aproximadament, amb pauses reals. Si l'assaig supera els 10:00, aplica la versió curta d'emergència de la diapositiva 4.

Diapositiva 1. Trajectòria professional, acadèmica i científica - 0:50

Bon dia, membres del tribunal. Moltes gràcies per l'oportunitat de oferir aquesta presentació. [mirada al tribunal]

La meva trajectòria comença el 2004 i té un fil conductor: l'enginyeria del software. Primer, com a enginyer a la indústria. Després, com a professor. I avui, també com a investigador: faig recerca en Educació en Enginyeria del Software. [pausa breu]

Aquest és el recorregut que presentaré: base professional, vocació docent, pas a la universitat, consolidació al TecnoCampus i projecte de futur.

Diapositiva 2. Primera etapa: enginyeria del software i consultoria - 1:30

La primera etapa transcorre en la indústria del software. [to calmat]

A Vida Software vaig treballar en un component del sistema operatiu Symbian orientat a incorporar interacció per veu en aplicacions mòbils. Era una peça de plataforma desenvolupada a baix nivell en C++, amb restriccions fortes de memòria, CPU i xarxa. El component es va presentar en entorns com el 3GSM/Mobile World Congress i estava vinculat al context d'innovació d'una patent de Vida Software sobre interfícies d'usuari.

Va ser una etapa tècnicament molt exigent i estimulante, que em va donar una base sòlida en sistemes i comunicacions. Al mateix temps, em va ajudar a identificar una altra dimensió

que volia desenvolupar: el treball amb les persones, la comunicació i la construcció compartida de coneixement.

Per això vaig fer el pas a la consultoria, a openTrends, on vaig ampliar aquesta base cap a Java, Linux, Spring, sistemes d'informació, clients i equips. Allà la comunicació tècnica va guanyar pes: entendre necessitats, explicar decisions i fer mentoria a enginyers júnior.

La transició cap a la docència va ser, doncs, una evolució natural d'aquesta mateixa trajectòria professional.

Diapositiva 3. Formació Professional: el descobriment clar de la vocació docent - 1:10

Per donar consistència a aquesta decisió vaig cursar el màster en Formació del Professorat i vaig iniciar una etapa docent en Formació Professional, en l'àmbit de DAW i DAM. [pausa breu]

A la Formació Professional vaig trobar allò que buscava des de feia temps: l'aula, la relació directa amb l'alumnat i la responsabilitat d'acompanyar processos d'aprenentatge.

Va ser una etapa molt valuosa. Em va ajudar a aprendre a ensenyar, a escoltar millor i a entendre que la docència no és només transmetre contingut tècnic. També és crear condicions perquè l'estudiant pugui avançar, equivocar-se, recuperar confiança i aprendre a treballar en equip.

Amb el temps, volia portar a l'aula continguts més avançats: enginyeria del software, arquitectura de software i disseny de sistemes d'informació, recolzats en la meua experiència professional. El lloc natural d'aquests continguts és la universitat, i cap allà vaig orientar la mirada.

Diapositiva 4. De La Salle al TecnoCampus - 1:55

Em vaig incorporar a La Salle, un entorn universitari d'alt nivell tècnic. [transició]

Allà vaig impartir assignatures de programació, sistemes operatius i vaig dissenyar una experiència ABP a Projectes de Programació II. És una etapa que valoro molt: em va obrir la docència universitària i em va permetre portar a l'aula coneixement tècnic avançat.

El pas cap al TecnoCampus va ser una decisió reflexionada, valorada amb la direcció i la coordinació acadèmica. [pausa breu]

La Salle té una tradició d'enginyeria sòlida, amb una identitat històrica molt forta en telecomunicacions i electrònica. La meva docència allà se centrava en els fonaments: el disseny i la programació orientats a objectes, i el desenvolupament d'aplicacions mòbils. Són la llavor de l'enginyeria del software, i em va agradar molt ensenyar-los. Però el meu territori professional és el tram següent d'aquest mateix camí: l'arquitectura de software, el backend empresarial i els sistemes d'informació. [mirada al tribunal]

I aquest tram tenia un encaix curricular directe al TecnoCampus: la gestió i els sistemes d'informació formen part de la mateixa denominació del grau, amb una línia completa d'enginyeria del software i de disseny de sistemes d'informació. És un entorn especialment alineat amb el desenvolupament de la meva especialització docent.

La proximitat geogràfica va reforçar la decisió, perquè feia la trajectòria acadèmica sostenible i compatible amb les responsabilitats familiars.

Vaig establir contacte acadèmic amb el TecnoCampus i vaig començar-hi com a professor associat.

Diapositiva 5. TecnoCampus: docència, equip i arquitectura de software - 1:20

El TecnoCampus ha estat el lloc on aquesta trajectòria ha trobat més coherència. [pausa breu]

Des de 2021 hi he desenvolupat docència universitària continuada en assignatures vinculades a programació, estructures de dades, aplicacions d'Internet i disseny de sistemes d'informació.

Aquesta continuïtat no és només temporal. El certificat institucional recull quinze registres oficials d'avaluació docent, entre els cursos 2021-2022 i 2025-2026, amb una mitjana aritmètica simple de 8,75 sobre 10. I els quatre registres dels dos darrers cursos presenten una mitjana aritmètica simple de 9,03 sobre 10.

També ha estat molt important el treball amb l'equip. Voldria destacar especialment el Dr. Josep Roure, amb qui he compartit docència i aprenentatge en arquitectura de software.

La participació acreditada en el projecte SQAI d'Aprenentatge Basat en Projectes a Laboratori d'Aplicacions Internet m'ha permès integrar docència, arquitectura de software i millora educativa.

D'aquest punt de trobada neix precisament la classe magistral de la segona part.

Diapositiva 6. Consultoria i formació internacional, recerca doctoral i projecte de futur - 2:00

En paral·lel, he mantingut una línia de transferència universitat-empresa i formació internacional. [transició]

Disposo del C1 Advanced de Cambridge i l'anglès és una llengua de treball real. En el marc de Neueda he impartit, en anglès, formació internacional sobre enginyeria del software, vinculada a Java, Spring, arquitectura i qualitat.

També he desenvolupat activitats de transferència, com les 60 hores acreditades amb AGAUR sobre serveis REST, arquitectura hexagonal i modernització de sistemes d'informació.

El doctorat a la UDIMA representa l'articulació científica d'aquest recorregut. La recerca s'inscriu en l'àmbit de l'Educació en Enginyeria del Software. La literatura internacional recent hi identifica un buit: la integració curricular, la mesura i els estudis longitudinals de les competències socioemocionals.

La tesi se situa en aquest espai mitjançant un disseny mixt i quasiexperimental, integrat en dues assignatures reals amb ABP, amb pretest, posttest, seguiment diferit i component qualitatiu. No pretén substituir la formació tècnica; pretén estudiar com complementar-la amb competències vinculades a requisits, usuaris, comunicació, col·laboració i disseny responsable.

Per això, entenc aquesta plaça com la possibilitat de consolidar un projecte acadèmic ja vinculat al TecnoCampus: docència rigorosa, innovació educativa, transferència, recerca i acompanyament de l'alumnat.
[mirada al tribunal]

Com a continuació d'aquest recorregut, la classe magistral que presentaré a continuació se situa precisament en aquest punt de trobada entre docència universitària, arquitectura de software i transferència professional.

Moltes gràcies.

Annex A. Contrast d'orientació curricular (només per al torn de preguntes)

Aquest annex no forma part del cos principal de deu minuts ni de la numeració 1-6. Només s'ha de mostrar si el tribunal pregunta pel pas de La Salle al TecnoCampus, qüestiona l'encaix acadèmic o demana concretar la diferència d'orientació entre les titulacions. No s'ha de mostrar sense una pregunta o una necessitat clara, ni utilitzar-lo com a defensa preventiva.

Resposta oral de reserva - 30-45 segons

El canvi no va respondre a una valoració jeràrquica entre institucions. La Salle em va permetre entrar en la docència universitària dins d'un entorn d'enginyeria molt sòlid, i hi vaig impartir assignatures directament vinculades a la informàtica i al software.

El contrast entre els plans mostra, però, orientacions curriculars diferents. La Salle manté un pes més marcat en telecomunicacions, electrònica, hardware i xarxes, coherent amb la seva tradició històrica. El grau del TecnoCampus concentra de manera més explícita l'Enginyeria del Software i els Sistemes d'Informació.

Per això vaig considerar que la meva experiència professional en arquitectura de software, backend, Java i sistemes d'informació podia tenir-hi un encaix més directe. No es tracta que una institució sigui millor que l'altra, sinó d'una major alineació entre especialització professional i projecte acadèmic.

Quan es mostri l'annex, no llegir tota la taula: assenyalar una diferència d'Enginyeria del Software o Sistemes d'Informació, una de hardware o xarxes, i concloure amb l'encaix acadèmic.

2. Notes del presentador per diapositiva

1. Trajectòria - 0:50

- Obrir amb agraïment breu.
- No llegir CV: explicar fil conductor.
- 2004 -> un sol fil conductor: enginyer a la indústria, professor universitari, investigador en com s'ensenyava l'enginyeria del software.
- Missatge: trajectòria coherent amb la plaça.
- Transició: base professional en indústria.

2. Indústria i consultoria - 1:30

- Vida Software: component del sistema operatiu Symbian per a interacció per veu.
- No era una app final: permetia que aplicacions Nokia/Symbian incorporessin veu.
- C/C++, rendiment, memòria i dispositiu com a senyals de profunditat tècnica.
- 3GSM/Mobile World Congress i patent com a context d'innovació; no presentar la patent com a pròpia.
- openTrends: consultoria, clients, equips i sistemes d'informació.
- Punt clau: el que més gaudia era formar perfils més júnior.
- La comunicació passa de ser eina professional a pràctica docent.
- Transició: màster en Formació del Professorat i entrada a la Formació Professional.

3. Stucom - 1:10

- Decisió vocacional, no improvisació.
- Màster en Formació del Professorat + FP DAW/DAM.
- Aula, relació amb alumnat, escolta i acompanyament.
- Agraïment a l'FP; no menysvalorar-la.
- Evolució cap a continguts tècnics universitaris més avançats.

4. De La Salle al TecnoCampus - 1:55

- La Salle: incorporació a un entorn universitari d'alt nivell tècnic.

- La Salle és etapa valuosa; evitar comparacions jeràrquiques.
- Motiu principal: encaix acadèmic més directe amb enginyeria del software i sistemes d'informació.
- Conciliació com a factor complementari de sostenibilitat.
- Conversa amb coordinador i director a La Salle.
- Fonaments a La Salle: disseny i programació orientats a objectes i aplicacions mòbils; la llavor de l'enginyeria del software.
- Territori professional propi: arquitectura de software, backend empresarial i sistemes d'informació; el tram següent del mateix camí.
- Encaix curricular al TecnoCampus: la gestió i els sistemes d'informació formen part de la mateixa denominació del grau.
- No esmentar persones concretes; el contacte acadèmic es formula en genèric.
- TecnoCampus: docència universitària, software, sistemes d'informació, transferència i projecte sostenible.

5. TecnoCampus - 1:20

- Docència continuada des de 2021.
- Assignatures: programació, dades, Internet, enginyeria, DSI.
- 15 registres oficials d'avaluació docent: mitjana aritmètica simple de 8,75/10.
- Quatre registres dels dos darrers cursos: mitjana aritmètica simple de 9,03/10.

- No dir mitjana ponderada ni percentatge de satisfacció.
- Josep Roure: arquitectura, DDD, Clean Architecture, hexagonal.
- Participació acreditada al projecte SQAI d'ABP a Laboratori d'Aplicacions Internet.
- HexaStock com a integració de docència, pràctica i transferència.
- Transició explícita a la classe magistral.

6. Neueda, doctorat i futur - 2:00

- Cambridge C1 Advanced: 185, Pass at Grade C, C1 MECR.
- Neueda: formació internacional en anglès en enginyeria del software.
- AGAUR: 60 hores de formació i consultoria especialitzada en REST, arquitectura hexagonal i sistemes d'informació.
- HUB4T: Java Backend Web Developer, 120 h per curs durant tres cursos acadèmics.
- Doctorat UDIMA: Educació en Enginyeria del Software.
- No presentar-lo com a psicologia genèrica ni com a resultats ja assolits.
- Tesi: problema obert identificat per la literatura recent; integració curricular, mesura i estudis longitudinals.
- Disseny mixt i quasiexperimental, dues assignatures reals amb ABP, pretest, posttest, seguiment diferit i component qualitatiu.
- Futur: docència, recerca, innovació, transferència i acompanyament.

- Tancar amb la plaça com a consolidació d'un projecte acadèmic.
- Enllaçar amb la classe magistral següent.

Annex A. Contrast d'orientació curricular - només si el tribunal pregunta

- Fora dels deu minuts i de la numeració 1-6; no mostrar sense pregunta o necessitat clara.
- Missatge: diferències d'èmfasi i d'orientació curricular, mai de qualitat ni de jerarquia entre institucions.
- Taula: Enginyeria del Software, Sistemes d'Informació i arquitectura, electrònica i hardware, xarxes i telecomunicacions, identitat del grau.
- Sense noms de persones ni relacions personals; justificació estrictament acadèmica, curricular i institucional.
- Fonts (consulta: 13 de juliol de 2026): pla d'estudis del Grau en Enginyeria Informàtica de La Salle URL (<https://www.salleurl.edu/ca/estudis/grau-en-enginyeria-informatica/pla-estudis>) i Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació del TecnoCampus (<https://www.tecnocampus.cat/grau/grau-en-enginyeria-informatica-de-gestio-i-sistemes-dinformacio>).
- Criteri: només assignatures amb nom verificat als plans vigents, amb obligatòries i optatives diferenciades; no es projecten sumes agregades d'ECTS perquè la classificació obligatòria/optativa de La Salle no va resultar estable entre consultes, i per això la diapositiva usa formulacions qualitatives.

- Resposta oral de reserva: vegeu la secció Annex A del guió.

3. Esquema de memorització

Di ap osi tiv a	Missatge central	Paraules clau	Tran sició
1	La trajectòria té un sol fil conductor	2004, enginyer, professor, investigador	Base indu strial
2	La indústria dona profunditat tècnica i desperta comunicació	Symbian, C/C++, MWC, openTrends, Java	Voc ació doce nt
3	Stucom materialitza la vocació docent	FP, aula, escolta, acompanyament	Univ ersit at
4	La Salle dona els fonaments; el TecnoCampus, l'encaix curricular	La Salle, fonaments, llavor, tram següent, encaix	Casa acad èmic a
5	TecnoCampus integra docència, evidència, equip i transferència	2021, 15 registres, 8,75, 9,03, SQAI	Rece rca i futur
6	Doctorat i futur se situen en l'Educació en Enginyeria del Software	C1, Neueda, AGAUR, HUB4T, buit de recerca	Clas se magi

Di
ap
osi
tiv
a

Missatge central

Paraules clau

Tran
sició
stral

An
ne
x
A
Diferències d'èmfasi
curricular, no de qualitat
(només preguntes)

encaix, orientació,
fonts oficials

Fora
dels
10
min

Mantra de memòria: indústria del software ->
docència universitària en software ->
TecnoCampus -> recerca -> futur.

Frase de tancament que convé memoritzar gairebé
literalment:

una recerca en Educació en Enginyeria del Software,
integrada en assignatures reals, que vol contribuir a
formar enginyers i enginyeres tècnicament solvents i
professionalment responsables.

4. Recomanacions d'assaig, ritme, veu i cos

Ritme

La presentació està pensada per a 9:00-9:20 amb un ritme
pausat i marge real. Les diapositives 5 i 6 són les més
importantes i poden ocupar una mica més de temps. Si cal
retallar durant l'assaig, aplica la versió curta d'emergència;
no retallis les xifres docents del TecnoCampus.

Veureu

Mantén un to acadèmic, però no burocràtic. Les frases personals han de sonar naturals i sòbries: **projecte acadèmic vinculat al TecnoCampus**. No cal intensificar-les; la força està a dir-les amb calma i amb evidència.

Cos i mirada

Mira el tribunal en tres moments: inici, explicació de l'alineació TecnoCampus i tancament final. Mira la pantalla només quan la diapositiva ajudi a ordenar una etapa o una transició. A la diapositiva 5, atura't una mica abans de dir les xifres d'avaluació docent.

Control del temps

- Diapositiva 1: no superar 0:55.
- Diapositiva 2: no explicar massa Vida Software; màxim 30 segons.
- Diapositiva 3: evitar convertir-la en una història llarga sobre FP.
- Diapositiva 4: encaix curricular com a motiu principal (fonaments a La Salle, tram següent al TecnoCampus); conciliació només com a sostenibilitat complementària; cap menció de persones concretes.
- Diapositiva 5: és el centre docent i institucional; donar-li aire.
- Diapositiva 6: recerca com a Educació en Enginyeria del Software; tancar amb seguretat i enllaçar amb la classe magistral.

Versió curta d'emergència

Si durant la defensa veus que falta temps, elimina aquestes frases:

- A la diapositiva 2, digues només component de Symbian per incorporar veu en aplicacions mòbils.
- A la diapositiva 3, redueix la reflexió sobre FP a una frase d'agraïment.
- A la diapositiva 4, resumeix la conciliació en la proximitat reforçava una trajectòria acadèmica sostenible.
- A la diapositiva 4, si encara vas tard, redueix el bloc d'encaix a la meva especialització tenia un encaix curricular directe al TecnoCampus i elimina i em va agradar molt ensenyar-los.
- A la diapositiva 6, si vas tard, elimina HUB4T i deixa només Cambridge, Neueda, AGAUR i doctorat.

No eliminis la connexió final amb la classe magistral.

MATERIAL DE RESERVA PER A LA RONDA DE PREGUNTES

Aquest material queda completament fora del recorregut principal de deu minuts. Els annexos només s'han de mostrar quan una pregunta del tribunal ho faci pertinent. Les respostes estan pensades per adaptar-se al temps disponible: versió breu, versió desenvolupada i ampliació.

Taula de navegació ràpida

Pregunta del tribunal	Annex que cal mostrar
Originalitat de la tesi	Annex B
Buit de recerca	Annex B
Empatia, escolta activa o comunicació assertiva	Annex B
Integració curricular	Annex B
Metodologia mixta o quasiexperimental	Annex B
Dues assignatures o longitudinalitat	Annex B
Viabilitat en dos anys	Annex C
Nombre d'articles	Annex C
Compendi de publicacions	Annex C
Tesi monogràfica	Annex C
Rebuig o retard editorial	Annex C
Demanda de la indústria	Annex D
Soft skills en Enginyeria del Software	Annex D
Intel·ligència artificial i competències humanes	Annex D
Mostra, intervals i controls de sensibilitat	Annex D
Transició La Salle– TecnoCampus	Annex A

1. ANNEX A. CONTRAST D'ORIENTACIÓ CURRICULAR

Es conserva sense modificacions l'Annex A de la presentació i la resposta oral de reserva que ja consta a l'apartat «Annex A. Contrast d'orientació curricular». No cal duplicar-la. Cal recordar que el contrast és d'orientació i d'encaix acadèmic, mai de qualitat o de jerarquia entre institucions.

2. ANNEX B. APORTACIÓ CIENTÍFICA DE LA TESI DOCTORAL

Preguntes probables

- Quina és l'originalitat de la tesi?
- Quin buit de recerca pretén cobrir?
- Ja existeixen estudis sobre empatia o comunicació en enginyeria?
- Per què s'estudien tres competències i no una?
- Per què la intervenció s'integra en ABP?
- Per què es desenvolupa en dues assignatures consecutives?
- Què aporta el disseny mixt i quasiexperimental?
- Com s'evitarà dependre només d'autopercepcions?
- Quina transferibilitat pot tenir la proposta?
- Quina és la contribució específica a l'Enginyeria del Software?

Idea central

La literatura ja ofereix antecedents rellevants sobre ABP, treball en equip, empatia, comunicació, competències socioemocionals i educació en enginyeria. L'aportació

específica de la tesi se situa en la combinació d'aquests elements dins una intervenció curricular explícita en Enginyeria del Software, integrada en ABP, desenvolupada en dues assignatures consecutives i avaluada mitjançant un disseny mixt, quasiexperimental i longitudinal en un context docent real.

Resposta de reserva — breu, 30–40 segons

No parteixo de la idea que no existeixi recerca prèvia. Hi ha literatura rellevant sobre ABP, treball en equip, empatia, comunicació i competències socioemocionals. El que mostra la recerca disponible és una integració encara fragmentada, sovint basada en activitats puntuals o en autopercepcions. La tesi pretén contribuir-hi combinant empatia, escolta activa i comunicació assertiva dins l'ABP ordinari d'Enginyeria del Software, en dues assignatures consecutives i amb un disseny mixt, quasiexperimental i longitudinal. El valor diferencial és construir i avaluar una intervenció curricular integrada, mesurable i potencialment transferible.

Resposta de reserva — desenvolupada, 75–90 segons

No parteixo de la idea que no existeixi recerca prèvia. Hi ha treballs rellevants sobre ABP, treball en equip, empatia, comunicació i competències socioemocionals, tant en educació universitària com en educació en enginyeria.

El que la literatura mostra és una integració encara fragmentada, sovint vinculada a experiències puntuals, autopercepcions o competències transversals tractades de manera genèrica. Hi ha menys evidència situada específicament en assignatures ordinàries d'Enginyeria del Software, amb projectes reals i seguiment sostingut.

La tesi se situa en aquesta intersecció. Combina empatia, escolta activa i comunicació assertiva; les integra explícitament en una experiència d'ABP; i en planifica l'ensenyament, la pràctica, el feedback i l'avaluació. La intervenció es desenvolupa en dues assignatures consecutives, fet que permet estudiar l'evolució, la transferència i el possible manteniment dels aprenentatges. Metodològicament, es proposa un disseny mixt i quasiexperimental, amb seguiment longitudinal, comparació i triangulació d'evidències quantitatives i qualitatives dins un context docent real.

Per tant, la contribució no consisteix a afirmar que ningú no hagi estudiat abans aquestes competències, sinó a construir i avaluar una integració curricular específica, sostinguda i transferible per a l'Educació en Enginyeria del Software.

Resposta de reserva — ampliació, aproximadament 2 minuts

La diferència entre una activitat puntual i aquesta proposta és important. Una sessió o un taller poden sensibilitzar, però ofereixen poca base per estudiar si la competència es practica, evoluciona, es transfereix a situacions noves o es manté en el temps. Treballar en dues assignatures consecutives permet observar una trajectòria formativa més llarga i distingir millor entre una reacció immediata i una possible consolidació.

També cal diferenciar satisfacció i avaluació. Que l'estudiant consideri útil una activitat és una dada valuosa, però no equival per si sola a evidència d'evolució. Per això el disseny mixt combina indicadors quantitatius i evidències qualitatives, incorpora comparació i seguiment temporal i

busca triangular els resultats. Aquesta triangulació permet contrastar perspectives i evitar que la interpretació depengui d'una única font o d'una enquesta final d'autopercepció.

El context també forma part de la contribució. La intervenció no es planteja en una situació artificial, sinó en assignatures reals, amb estudiants, equips, projectes i restriccions docents reals. Això reforça la validesa ecològica i permet estudiar una proposta que, si els resultats ho avalen, pugui adaptar-se a altres assignatures o contextos d'Educació en Enginyeria del Software.

Finalment, les tres competències no s'han triat com una suma arbitrària. L'empatia ajuda a comprendre necessitats i perspectives; l'escolta activa permet verificar aquesta comprensió; i la comunicació assertiva facilita expressar criteris, desacords i feedback amb claredat i respecte. En projectes de software, aquesta articulació és rellevant per a requisits, decisions d'arquitectura, revisions de codi, coordinació d'equips, gestió de conflictes i relació amb stakeholders. La tesi pretén avaluar aquesta proposta; no presenta com a demostrats uns resultats que encara s'han d'obtenir.

Possibles repreguntes i respostes breus

Ja existeixen estudis sobre empatia?

Sí. Hi ha literatura sobre empatia en educació, salut, enginyeria i altres àmbits. La contribució no és introduir el concepte, sinó integrar-lo amb escolta activa i comunicació assertiva dins una intervenció curricular sostinguda i avaluable en Enginyeria del Software.

Quin és exactament el buit?

No és un buit total. És una combinació de limitacions: integració curricular encara fragmentada, menys evidència específica en Enginyeria del Software, predomini d'experiències puntuals o autopercepcions i manca de més estudis comparatius i longitudinals en contextos docents reals.

Per què tres competències i no una?

Perquè operen de manera relacionada: comprendre perspectives, escoltar i verificar necessitats, i comunicar criteris o desacords amb claredat. Aquesta seqüència és especialment rellevant en el treball professional amb equips i stakeholders.

Per què dues assignatures?

Per observar continuïtat, transferència i possible manteniment. Una única assignatura permetria estudiar una intervenció, però oferiria menys base temporal per analitzar-ne l'evolució.

Per què utilitzar ABP?

Perquè situa l'estudiant davant problemes oberts, decisions, coordinació i interaccions pròximes a la pràctica professional. La literatura ofereix una base favorable per a projectes d'un semestre i equips petits, tot i que no estableix una regla universal.

Què aporta el disseny mixt?

Permet combinar evolució mesurable i comprensió del procés. Les dades quantitatives faciliten la comparació; les qualitatives ajuden a interpretar com i per què es produeixen determinats canvis o dificultats.

Per què un disseny quasiexperimental?

Perquè la recerca es desenvolupa en grups docents reals, on l'assignació aleatòria completa pot no ser viable. El disseny quasiexperimental permet introduir comparació i control metodològic respectant el context educatiu.

Com s'evitarà basar-se només en autopercepcions?

Mitjançant diverses fonts d'evidència, seguiment temporal i triangulació. Els instruments concrets seran els aprovats en el disseny de recerca; no s'ha de donar per confirmat cap instrument que encara no ho estigui.

Quina transferibilitat pot tenir?

La finalitat és formular criteris d'intervenció i una proposta curricular adaptable. La transferibilitat no s'ha de pressuposar: s'haurà d'argumentar a partir del disseny, el context i els resultats obtinguts.

Quina és la contribució real a l'Enginyeria del Software?

Estudiar explícitament competències que intervenen en requisits, feedback, revisions, decisions tècniques, coordinació i relació amb stakeholders, dins les mateixes assignatures on s'aprèn a desenvolupar software.

Errors que cal evitar

- No dir que no existeix recerca prèvia ni que és la primera recerca sobre el tema.
- No presentar la literatura com un buit total ni com una absència absoluta.
- No confondre una combinació original amb la novetat absoluta de cada component.
- No prometre resultats: dir «la tesi pretén avaluar», no «la tesi ha demostrat».

- No reduir la contribució a la mida dels equips o a la durada dels projectes.
- No convertir cap instrument no confirmat en l'eix de la metodologia.
- No confondre satisfacció, autopercepció i evolució competencial.
- No afirmar transferibilitat automàtica; presentar-la com una possibilitat que caldrà fonamentar.

3. ANNEX C. ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT I MODALITATS DE TESI

Preguntes probables

- És realista acabar el doctorat en dos anys?
- Quantes publicacions necessita una tesi per compendi?
- Els articles han d'estar publicats?
- Què passa si una revista rebutja un manuscrit?
- Què passa si una revisió editorial s'allarga?
- La finalització depèn exclusivament de tres articles?
- La tesi monogràfica és menys exigent?
- Qui decideix la modalitat final?
- Es pot canviar de modalitat?
- Quins controls de qualitat s'apliquen?

Idea central

Hem fixat el compendi de publicacions com a objectiu preferent i de màxima ambició, d'acord amb la direcció de la tesi. La planificació està orientada a dos anys, però no garanteix calendaris editorials. El Reglament dels estudis de doctorat de la UDIMA, versió maig de 2026, preveu tant el compendi com la tesi monogràfica. Ambdues modalitats

exigeixen una recerca doctoral original i de qualitat i han de superar els controls acadèmics generals.

Resposta de reserva — breu, 30–40 segons

L'objectiu acordat amb la direcció de la tesi és treballar per un compendi de publicacions. L'article 33 del Reglament de la UDIMA exigeix un mínim de tres contribucions publicades o admeses per a publicació, amb les autoritzacions corresponents. És un objectiu ambiciós, però els calendaris editorials no depenen completament del doctorand. Per això la planificació manté la flexibilitat normativa de la tesi monogràfica, que continua exigint una recerca original completa, una contribució científica de qualitat per sol·licitar el dipòsit i els mateixos controls generals de qualitat.

Resposta de reserva — desenvolupada, 75–90 segons

L'objectiu que hem establert amb la direcció de la tesi és treballar per una tesi per compendi de publicacions. D'acord amb l'article 33 del Reglament de doctorat de la UDIMA, aquesta modalitat requereix un mínim de tres contribucions científiques publicades o admeses per a publicació, amb l'autorització explícita de la direcció de la tesi i de la Comissió Acadèmica. El doctorand ha de figurar com a primer autor en la majoria de les contribucions.

És un objectiu viable, però exigent, perquè els terminis de revisió, les peticions de canvis i els possibles rebutjos formen part del funcionament normal de la publicació científica. Per això, la planificació no fa dependre la finalització de la tesi exclusivament d'uns calendaris editorials que no controlo completament.

La normativa permet també desenvolupar una tesi monogràfica. Aquesta via no redueix l'exigència científica: cal una investigació doctoral original i unitària, acreditar una contribució científica de qualitat per poder sol·licitar el dipòsit i superar els procediments de seguiment, predefensa, informes de la direcció i la tutoria, valoració cega externa, autorització de dipòsit i defensa pública.

Per tant, hi ha una estratègia preferent, que és el compendi, i una flexibilitat normativa que protegeix la viabilitat temporal del projecte sense rebaixar-ne els estàndards científics.

Resposta de reserva — ampliació, aproximadament 2 minuts

Convé distingir entre calendari científic i calendari editorial. El calendari científic inclou el treball de camp, l'anàlisi, la redacció i la producció de contribucions. És una part que es pot planificar i seguir amb la direcció de la tesi. El calendari editorial inclou l'assignació de revisors, les rondes de revisió, les peticions de canvis, l'acceptació o el rebuig i, eventualment, el reenviament a una altra revista. Aquesta segona part només es pot estimar; no es pot garantir.

Per al compendi, l'article 33 exigeix un mínim de tres contribucions publicades o admeses per a publicació, posteriors a la presentació de la proposta de tesi i anteriors a la sol·licitud de dipòsit. També cal l'autorització explícita de la direcció de la tesi i de la Comissió Acadèmica, i el doctorand ha de ser primer autor en la majoria de les publicacions.

La planificació orientada a dos anys s'ha d'entendre, doncs, com un horitzó de treball, no com una garantia. El progrés no s'ha de mesurar únicament pel nombre d'articles

acceptats, sinó també per l'execució del pla de recerca, la qualitat de les dades, l'anàlisi, la redacció i la resposta a les revisions.

Si els calendaris editorials no permetessin complir a temps els requisits específics del compendi, la normativa manté la modalitat monogràfica. No és un pla de menor qualitat ni una tesi formada per un sol article. És una recerca doctoral original completa i amb estructura unitària. L'article 34 exigeix acreditar, per sol·licitar el dipòsit, una contribució científica de qualitat derivada de la tesi i publicada després de l'inici dels estudis. A més, la tesi ha de superar els informes favorables, la predefensa, la valoració cega per dues persones expertes externes, les revisions que corresponguin, l'autorització de dipòsit i la defensa pública.

La modalitat final s'haurà de decidir acadèmicament amb la direcció de la tesi i, quan correspongui, amb la Comissió Acadèmica. L'estratègia combina ambició científica i gestió responsable del risc.

Possibles repreguntes i respostes breus

Quants articles necessita?

Per a la modalitat de compendi, un mínim de tres contribucions científiques que compleixin els requisits específics del programa.

Han d'estar publicats?

Han d'estar publicats o admesos per a publicació abans de la sol·licitud de dipòsit.

Què significa «admesos per a publicació»?

Que el procés editorial ha conclòs amb una acceptació

formal, encara que la publicació definitiva pugui aparèixer més endavant.

És possible publicar tres articles en dos anys?

És un objectiu possible i exigent, però no es pot garantir. Depèn del progrés científic i també de processos editorials externs.

Què passa si una revista rebutja el manuscrit?

El rebuig és un risc normal. Cal analitzar els informes, millorar el manuscrit i valorar amb la direcció si es reenvia a una altra revista o es reformula l'estratègia.

Què passa si una revisió dura molts mesos?

Es continua avançant en la recerca i en altres contribucions. La planificació no pot quedar aturada ni dependre d'un únic procés editorial.

La monografia és menys exigent?

No. Canvia la forma de presentar la recerca, no l'exigència d'originalitat, rigor i qualitat científica.

Qui decideix la modalitat final?

És una decisió acadèmica treballada amb la direcció de la tesi. El compendi requereix, a més, l'autorització explícita de la direcció i de la Comissió Acadèmica.

Es pot canviar de modalitat?

La normativa preveu les dues modalitats. Qualsevol ajust s'ha de valorar formalment amb la direcció de la tesi i d'acord amb els procediments del programa.

Quina contribució necessita una tesi monogràfica?

Per sol·licitar el dipòsit, l'article 34 exigeix acreditar documentalment una contribució científica de qualitat

derivada de la tesi i publicada després de l'inici dels estudis de doctorat.

Com es garanteix la qualitat?

Mitjançant el seguiment acadèmic, els informes favorables de la direcció i la tutoria, la predefensa, la valoració cega externa, les possibles revisions, l'autorització de dipòsit i la defensa pública.

Errors que cal evitar

- No garantir que la tesi s'acabarà en dos anys.
- No afirmar que tres articles en dos anys estan assegurats.
- No presentar la tesi monogràfica com una reacció automàtica a un rebuig.
- No dir que una monografia consisteix en un únic article.
- No dir que la monografia és més fàcil o menys exigent.
- No afirmar que la modalitat depèn exclusivament del doctorand.
- No ometre les autoritzacions necessàries per al compendi.
- No confondre un manuscrit enviat o en revisió amb un article admès per a publicació.

4. ANNEX D. DEMANDA PROFESSIONAL DE COMPETÈNCIES SOCIOEMOCIONALS

Preguntes probables

- Quina mostra s'ha analitzat i de quines fonts prové?
- Com s'han definit i codificat les competències socioemocionals?
- El 84,7 % es pot generalitzar a tot el mercat?

- Com s'ha controlat la concentració de moltes ofertes en una mateixa empresa?
- Com s'ha validat el classificador lexical?
- Per què l'empatia i l'escolta activa apareixen poc de manera literal?
- Per què és rellevant la comunicació assertiva?
- La intel·ligència artificial farà menys necessàries aquestes competències?
- Les competències tècniques deixen de ser importants?
- Com es tradueix aquesta demanda en una intervenció educativa?
- Per què aquest cas és rellevant per a una tesi doctoral?

Idea central

En una mostra observacional de 222 ofertes úniques de perfils sènior de desenvolupament de software, procedents de 102 empreses i sis fonts públiques, el 84,7 % explicita almenys una competència socioemocional nuclear i el 60,8 % n'explicita almenys dues. La conclusió es manté quan cada empresa rep el mateix pes. La base tècnica continua sent imprescindible; les dades mostren que l'excel·lència sènior incorpora també col·laboració, lideratge, comunicació i mentoria.

Resposta de reserva — breu, 30–40 segons

He analitzat 222 ofertes úniques de perfils sènior de desenvolupament de software, publicades per 102 empreses en sis fonts durant els darrers noranta dies. El 84,7 % demana almenys una competència socioemocional nuclear i el 60,8 % en demana almenys dues. Les més freqüents són

col·laboració, lideratge o influència, comunicació i mentoria. Donant el mateix pes a cada empresa, el resultat continua sent del 79,1 %. No és una mostra probabilística de tot el mercat, però sí una evidència multifuente, actual i molt més robusta que un cas individual.

Resposta de reserva — desenvolupada, 75–90 segons

L'estudi parteix de 2.610 anuncis de sis fonts públiques. Després d'aplicar una finestra de noranta dies, exigir desenvolupament de software i seniority verificable, excloure perfils adjacents i eliminar duplicats, la mostra final és de 222 ofertes de 102 empreses.

El 84,7 % explicita almenys una competència socioemocional nuclear, amb un interval de confiança del 95 % entre el 79,4 i el 88,8 %. Amb el criteri més exigent de dues competències, el resultat és del 60,8 %, amb un interval entre el 54,3 i el 67 %. Destaquen la col·laboració, amb un 64 %; el lideratge, la influència o l'ownership, amb un 39,2 %; la comunicació explícita, amb un 30,2 %; i la mentoria, amb un 28,8 %.

Per evitar que unes poques empreses amb moltes vacants dominin el resultat, he repetit el càlcul donant el mateix pes a cada empresa: el 79,1 % continua demanant almenys una competència. També he limitat la mostra a un màxim de tres anuncis per empresa i el resultat és del 83,3 %. Per prudència, el feedback i la revisió de codi no formen part de l'indicador principal.

No és una mostra probabilística de tot el mercat ni mesura hores de treball o importància relativa. Sí que mostra, de manera actual i multifuente, que una base tècnica exigent

conviu de manera recurrent amb demandes de coordinació, comunicació, lideratge i acompanyament. Això reforça la pertinència professional d'investigar com cultivar aquestes competències dins la formació universitària en Enginyeria del Software.

Resposta de reserva — ampliació, aproximadament 2 minuts

L'anàlisi es va dissenyar com un estudi observacional multifuente. La instantània és del 16 de juliol de 2026 i cobreix els noranta dies anteriors. Les fonts són The Muse, Himalayas, Arbeitnow, Jobicy, Remotive i Remote OK. La unitat d'anàlisi és una oferta única.

Els criteris d'inclusió són deliberadament conservadors. El títol ha d'identificar desenvolupament de software — software, backend, frontend, full stack, web, mòbil o aplicacions— i ha d'expressar seniority. Quan el portal només aporta una etiqueta sènior, la descripció ha de mostrar almenys quatre anys d'experiència. S'exclouen direcció, product management, dades o IA purs, DevOps, SRE, QA, sistemes, vendes, suport, maquinari i altres enginyeries.

La codificació és multietiqueta i reconeix formulacions explícites en anglès, alemany i castellà o català. Les categories nuclears són comunicació, col·laboració, alineament amb stakeholders, mentoria, lideratge o influència, aprenentatge o adaptabilitat, negociació o conflicte, i empatia o escolta. El feedback i la revisió de codi es reporten, però s'exclouen de l'indicador principal perquè tenen també un component tècnic clar.

El flux complet parteix de 2.610 anuncis i acaba en 222 ofertes úniques de 102 empreses. La revisió manual de

seixanta ofertes va permetre detectar i corregir dos falsos positius de les regles inicials: un rol de radiofreqüència confós amb frontend i una expressió alemanya de nivell d'idioma confosa amb negociació. Després de corregir-ho, es va executar de nou tota l'anàlisi.

Els resultats principals són 84,7 % amb almenys una competència nuclear i 60,8 % amb almenys dues. Els límits inferiors dels intervals del 95 % són 79,4 % i 54,3 %, respectivament. Amb pes igual per empresa, els resultats són 79,1 % i 64,9 %. Amb un màxim de tres ofertes per empresa, són 83,3 % i 70,3 %. Per tant, la conclusió no depèn d'un gran ocupador concret.

Els nivells Lead, Staff i Principal mostren una pauta coherent amb la responsabilitat: el 93,5 % explicita almenys una competència nuclear, el 54,8 % lideratge o influència i el 37,1 % mentoria. És una comparació descriptiva, no causal.

La relació amb la tesi requereix matís. Empatia i escolta activa només apareixen literalment en l'1,8 % de les ofertes; la indústria sol formular la dimensió socioemocional amb verbs operacionals com col·laborar, comunicar, liderar, influir o mentoritzar. La intervenció educativa no s'ha de justificar afirmant que les empreses utilitzen el mateix vocabulari acadèmic, sinó mostrant que les situacions professionals exigeixen comprendre perspectives, coordinar-se, donar feedback i gestionar desacords.

La IA no és una variable causal d'aquest estudi. Es pot argumentar que l'automatització no elimina la responsabilitat, el criteri o la coordinació, però les dades presentades només demostren coexistència de demandes

tècniques i humanes. La formulació prudent és que la competència tècnica continua sent imprescindible i que les competències socioemocionals formen part observable de l'excel·lència sènior.

Possibles repreguntes i respostes breus

Quina és la mostra?

222 ofertes úniques de desenvolupament de software sènior, publicades per 102 empreses en sis fonts públiques entre el 17 d'abril i el 16 de juliol de 2026.

El 84,7 % permet generalitzar a tot el mercat?

No com una estimació probabilística. És una prevalença dins una mostra observacional multifuente. Els intervals i controls quantifiquen la robustesa interna, però no eliminen els biaixos de cobertura dels portals.

Què significa el 60,8 %?

És la proporció d'ofertes que expliciten almenys dues competències socioemocionals nuclears. És un criteri més exigent que detectar-ne només una.

Com s'ha controlat la concentració per empresa?

Amb dues sensibilitats: pes igual per a cadascuna de les 102 empreses i un màxim de tres anuncis per empresa. La conclusió es manté en tots dos casos.

Com s'ha validat la codificació?

Amb un llibre de codis multilingüe, regles reproduïbles i una auditoria manual de seixanta ofertes. Els falsos positius detectats es van corregir abans d'executar de nou l'anàlisi final.

Com es relaciona amb l'empatia?

L'empatia i l'escolta apareixen literalment en l'1,8 % de les ofertes. La indústria expressa més sovint aquestes situacions amb verbs com col·laborar, alinear, comunicar, liderar o mentoritzar. No s'ha de confondre l'absència de l'etiqueta amb l'absència de la situació relacional.

Com es relaciona amb l'escolta activa?

L'alineament entre perfils tècnics i de negoci requereix escoltar, verificar interpretacions i detectar desacords o necessitats abans de prendre decisions, encara que l'anunci no utilitzi literalment l'expressió «escolta activa».

Per què és rellevant la comunicació assertiva?

Per defensar criteris tècnics, qüestionar decisions, donar feedback i gestionar desacords amb claredat, respecte i responsabilitat professional.

La IA farà menys necessàries aquestes competències?

Aquest estudi no analitza causalment l'efecte de la IA. Permet afirmar que les demandes tècniques i socioemocionals coexisteixen, no que la IA sigui la causa d'una necessitat més gran d'aquestes competències.

Les competències tècniques deixen de ser importants?

No. Són imprescindibles i constitueixen la base d'accés al lloc. Les dades indiquen que l'excel·lència sènior afegeix, de manera recurrent, coordinació, comunicació, lideratge i mentoria.

Com es tradueix aquesta demanda en una intervenció educativa?

Integrant situacions reals de feedback, presa de decisions, relació amb stakeholders, coordinació i gestió de desacords

dins els projectes de software, amb ensenyament i seguiment explícits.

Per què és rellevant per a una tesi doctoral?

Perquè connecta el problema educatiu amb l'exercici professional i ajuda a justificar la pertinència d'avaluar una intervenció curricular. L'estudi de mercat no substitueix la revisió de literatura ni l'evidència empírica de la tesi.

Errors que cal evitar

- No presentar el 84,7 % com una estimació probabilística de tot el mercat o d'Espanya.
- No interpretar els percentatges com a temps de treball, salari o importància relativa.
- No confondre intervals de confiança interns amb representativitat del mercat.
- No afirmar que empatia o escolta activa apareixen literalment de manera freqüent: el resultat és de l'1,8 %.
- No concloure que les competències tècniques són secundàries.
- No afirmar que la IA substitueix el coneixement tècnic.
- No afirmar una relació causal entre IA i una necessitat automàticament més gran d'empatia.
- No ocultar els biaixos de cobertura, la concentració per empresa o el caràcter lexical de la codificació.
- No presentar l'estudi com a longitudinal: és una instantània de noranta dies.

Fonts específiques dels annexos B, C i D

- Evidence on Project Based Learning Team Size and Duration in University

Engineering and Software

`Engineering.pdf`: síntesi de la literatura sobre ABP, mida dels equips, durada i limitacions metodològiques. S'utilitza com a fonamentació del disseny, no com a prova d'un òptim universal ni com a buit científic central.

- `Reglamento de los estudios de doctorado.pdf`: Reglament dels estudis de doctorat de la UDIMA, versió maig de 2026, especialment els articles 33 i 34.
- `analysis/senior-software-jobs-2026-07/informe-competencies-socioemocionals-ofertes-senior-software-2026-07.md`: informe complet de l'estudi observacional de 222 ofertes, amb protocol, resultats, controls, limitacions i fitxers reproduïbles.
- Documentació pública de les fonts de l'Annex D: The Muse, Himalayas, Arbeitnow, Jobicy, Remotive i Remote OK; context metodològic de Skills-OVATE, Eurostat i el Joint Research Centre.